

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Traiter chaque exercice avec rigueur. Justifier toutes les étapes (domaine, limites, dérivée, tableau de variations, asymptotes, position relative de la courbe et de ses tangentes). Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte.

EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction polynôme du troisième degré à paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}$ par $f_a(x) = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3 + a$.

1. Factoriser $f_a(x)$ et en déduire l'expression de $f_a(x)$ sous forme canonique.
2. Étudier les variations de f_a sur $\mathbb{R}$ selon les valeurs de a . Préciser la nature de l'éventuel extremum.
3. Déterminer les coordonnées du centre de symétrie C_a de la courbe C_{f_a} .
4. Soit $a > 0$. Montrer que l'équation $f_a(x) = 0$ admet une unique solution réelle α_a . Encadrer α_a entre deux entiers consécutifs.
5. Pour $a = 2$, calculer l'aire du domaine borné par la courbe C_{f_2} , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 3$.

EXERCICE 2 Fonction rationnelle, asymptotes et position relative

Soit $m \in \mathbb{R}$ et la fonction g_m définie par $g_m(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x - 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_m de g_m . Étudier les limites aux bornes de D_m .
2. Montrer que pour tout m , la courbe C_{g_m} admet une asymptote oblique D_m et une asymptote verticale. Donner leurs équations.
3. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur et écrire $g_m(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x-1}$. En déduire les coordonnées du centre de symétrie de C_{g_m} .
4. Calculer $g'_m(x)$. Étudier le signe de $g'_m(x)$ et dresser le tableau de variations de g_m selon les valeurs de m . Discuter le nombre d'extrema.
5. Pour $m = -2$, déterminer l'équation de la tangente à $C_{g_{-2}}$ au point d'abscisse 0. Étudier la position relative de la courbe et de cette tangente.

EXERCICE 3 Modélisation par une fonction logarithmique : étude et inéquation

On considère la fonction h définie sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$ par $h(x) = \ln(2x + 1) - x$.

1. Calculer les limites de h aux bornes de son ensemble de définition.
2. Calculer $h'(x)$ et montrer que $h'(x) = \frac{1-2x}{2x+1}$. Dresser le tableau de variations de h .
3. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution β dans $] -\frac{1}{2}, +\infty[$. Donner un encadrement de β à 10^{-2} près.
4. Soit la fonction k définie sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$ par $k(x) = (2x + 1)e^{-x}$. Montrer que $k'(x) = -2xe^{-x}$.
5. En déduire les variations de k et comparer $k(x)$ à 1. Résoudre l'inéquation $\ln(2x + 1) \geq x$.
6. Tracer, dans le même repère, les courbes représentatives de h et de la fonction $x \mapsto -x$. Commenter leur position relative.

EXERCICE 4 Fonction exponentielle, tangente et aire

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et la fonction p_λ définie sur $\mathbb{R}$ par $p_\lambda(x) = e^{\lambda x} - \lambda x - 1$.

1. Étudier les limites de p_λ en $-\infty$ et $+\infty$. Calculer $p_\lambda(0)$.
2. Calculer $p'_\lambda(x)$. Étudier le signe de $p'_\lambda(x)$ et dresser le tableau de variations de p_λ . En déduire le signe de $p_\lambda(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{\lambda x} \geq \lambda x + 1$. Préciser le cas d'égalité.
4. Soit $\lambda = 1$. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_{p_1} au point d'abscisse 0.
5. Calculer l'aire du domaine plan borné par la courbe C_{p_1} , la tangente T et la droite d'équation $x = 1$.
6. Généraliser : pour $\lambda > 0$, exprimer en fonction de λ l'aire du domaine borné par C_{p_λ} , sa tangente à l'origine et la droite $x = \frac{1}{\lambda}$.